



Instituto de Tecnologia - ITec
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Programação e Otimização de Banco de Dados
Prof. Eder Pazinatto

Banco de Dados – Backup



- ☐ Backups são rotinas essenciais para manter bancos de dados em casos de falhas
- ☐ Uma das atividades mais importantes de um Administrador de Banco de Dados (DBA) é planejar e implementar uma boa **estratégia de backup** para se prevenir de possíveis desastres (incêndios, falha de hardware, falha de software e até falha humana). Questões Importantes:
 - ☐ Com que frequência realizarei os backups?
 - ☐ Quanto de espaço em disco tenho para armazenar os backups?
 - ☐ Quanto tempo quero gastar realizando o backup (ver tipo de backup)?
 - ☐ Quanto tempo quero gastar realizando o restore/recovery do BD?





- ☐ Para a melhor estratégia de backup para o ambiente, temos que considerar quais as necessidades dos **clientes** que usam o serviço de banco de dados.
- ☐ Duas questões são importantes: **ANS** e **RTO**
 - ☐ **ANS** (Acordo de Nível de Serviço ou em inglês **SLA** - Service Level Agreement): proveniente do ITIL, biblioteca com melhores práticas de infraestrutura de TI, é o acordo entre o provedor de serviços de TI e o cliente para um determinado tipo de serviço.
 - ☐ O acordo será o tempo de indisponibilidade desse serviço durante uma parada não programada.
 - ☐ Quanto tempo é aceitável para o cliente ficar sem esse serviço no caso de um desastre?



- ☐ No caso de um desastre, dependendo da estrutura da empresa, é muito provável que será necessário um restore usando o backup realizado. E claro, de nada vale um backup se o restore não funciona.
- ☐ **RTO** (*Recovery Time Objective*), é utilizado para mensurar o tempo máximo que um sistema ou dado pode ficar indisponível após uma falha.
 - ☐ de uma maneira direta, a estratégia de backup precisa ter um RTO que atenda o ANS relacionado a desastres.

Tipos de Backups - PostgreSQL

Backups: Lógico e o Físico.





- ❑ **BACKUP LÓGICO** é geração dos comandos SQL para recuperação da base de dados dentro de um arquivo texto.
 - ❑ Este tipo de backup não é muito indicado para recuperação de desastres, pois o arquivo com os comandos para recuperação foi gravado em um momento específico do tempo e durante a recuperação dos dados teremos que voltar o banco para este mesmo momento em que foi gerado.
- ❑ No **BACKUP FÍSICO** é feita uma cópia binária dos arquivos do banco de dados e ele pode ser dividido em quente e frio.
 - ❑ No backup frio é preciso parar todo BD e realizar a cópia dos os arquivos (mas aí temos o problema da indisponibilidade da base, dependendo do ambiente, esta indisponibilidade pode não ser aceitável – 24x7).
 - ❑ No backup no quente, não precisamos parar o BD. Esse tipo de backup só é possível quando temos habilitado o arquivamento de logs WAL (ver mais em <https://www.postgresql.org/docs/9.0/static/wal-intro.html>)



PostgreSQL Backup na prática

- ❑ O PostgreSQL oferece uma ferramenta própria para backup chamada **pg_dump** (Backup Lógico).
 - ❑ Com ela podemos realizar backups tanto do schema quanto dos dados.
- ❑ Para restaurar o Backup usamos a ferramenta chamada **psql**
- ❑ As principais configurações do PostgreSQL estão no arquivo *data/postgresql.conf* do servidor

Arquivos de LOG estão em *data/pg_log*

- ❑ Logs, no PostgreSQL, não registram alterações dos dados dos bancos, mas somente eventos relacionados ao estado do servidor, tais como, inicialização, conexões, exceções e avisos.
- ❑ Para fazer logs de alterações nos bancos dentro do servidor, é preciso criar estratégias de auditoria dentro de cada banco, com uso de *Trigger*...





Comandos Backup de Dados - PostgreSQL

☐ Ferramenta **pg_dump**

- ☐ `pg_dump -h servidor -p porta(5432) -U usuário -d base_de_dados -f (caminho do arquivo gerado) "c:\nome_arquivo.sql"`

☐ Ferramenta **psql**

- ☐ `psql -U usuário -f (caminho/local do arquivo) "c:\nome_arquivo.sql" -d base_de_dados`



Oracle: Backup

- ☐ No Oracle os backups utilizam a ferramenta RMAN. Opções de backup: backup **FULL** e **INCREMENTAIS**.
- ☐ O termo "backup incremental" faz referência a dois tipos:
 - ☐ incremental diferencial; e
 - ☐ incremental cumulativo.
- ☐ O backup incremental inicial é conhecido como backup Nivel-0 (nível zero).
- ☐ Cada backup incremental realizado após o backup incremental inicial é chamado de backup Nivel-1 (nível um).





- ❑ Os backups incrementais Nível-1 podem ser:
 - ❑ O **backup incremental CUMULATIVO** registra todos os blocos alterados tendo como referência o último backup Nível-0.
 - ❑ O **backup incremental DIFERENCIAL** registra todos os blocos alterados tendo como referência o último backup incremental, seja ele um backup incremental Nível-0 ou Nível-1.
- ❑ A decisão entre usar backups diferenciais ou cumulativos é baseada principalmente em onde desejamos gastar o tempo e a quantidade de espaço em disco disponível.

Realizar backups que gastam menos tempo para serem efetuados e que consomem menos espaço em disco, em contrapartida teriam um tempo de recovery mais lento....

